

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Comercio y Administración
Unidad Santo Tomás

Práctica 8 en proyecto - Pugnela

Equipo 5 - Pugnela

- **Escobar Hernández Edna 100%**
- **González Torres Fernanda 100%**
 - **López Reyes Fernanda 100%**
 - **Moreno Ruiz Diana Yael 100%**

Unidad de aprendizaje: Laboratorio empresarial.

Grupo: 6GM1

Miércoles 3 de mayo de 2026.

Periodo escolar 2026/1

Práctica 8: Seguridad y Validación del Sistema

Introducción

La seguridad es un aspecto fundamental en el desarrollo de aplicaciones web, ya que permite proteger la información de los usuarios y garantizar el correcto funcionamiento del sistema. En esta práctica se implementaron diferentes mecanismos de seguridad dentro del proyecto Pugnela con el objetivo de prevenir vulnerabilidades comunes como la inyección SQL, ataques XSS, manipulación de sesiones y el ingreso de datos inválidos.

Para lograrlo, se incorporaron validaciones en formularios, sanitización de datos, protección CSRF y controles de acceso mediante sesiones, fortaleciendo la integridad y confiabilidad de la aplicación web.

Desarrollo

Durante el desarrollo de esta práctica se implementaron diversas medidas de seguridad para proteger la aplicación Pugnela.

En primer lugar, se añadió protección contra ataques CSRF (Cross-Site Request Forgery) mediante la generación y validación de tokens de seguridad dentro del formulario de inicio de sesión. Esta medida permite verificar que las solicitudes enviadas al servidor provienen realmente de la aplicación.

Código de protección CSRF

```
if(empty($_SESSION['csrf_token'])) {  
    $_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32));  
}  
  
<input type="hidden"  
    name="csrf_token"  
    value="<?php echo $_SESSION['csrf_token']; ?>">  
  
if(!isset($_POST['csrf_token']) ||  
    $_POST['csrf_token'] !== $_SESSION['csrf_token']) {  
  
    $_SESSION['error'] =  
    "Error de seguridad. Intenta nuevamente.";
```

```
header('Location: index.php?action=login');  
exit();  
}
```

Posteriormente se implementó la sanitización de datos para el correo electrónico, evitando el envío de caracteres no válidos hacia el sistema.

Código de sanitización de datos

```
$email = filter_var(  
    $_POST['email'],  
    FILTER_SANITIZE_EMAIL  
);
```

También se reforzó la seguridad de las sesiones mediante la regeneración automática del identificador de sesión después de un inicio de sesión exitoso.

Código de protección de sesión

```
session_regenerate_id(true);
```

Además, se incorporaron validaciones para verificar que los identificadores de productos y cantidades recibidas fueran valores numéricos válidos antes de ser procesados.

Código de validación de datos

```
$producto_id = (int)$_POST['product_id'];  
$cantidad = (int)($_POST['cantidad'] ?? 1);
```

```
if($producto_id <= 0 || $cantidad <= 0) {
```

```
    $_SESSION['error'] =  
    "Datos inválidos";
```

```
header('Location: index.php?action=dashboard');  
exit();  
}
```

Por último, se desarrolló el archivo `test_security_final.php`, el cual ejecuta pruebas automáticas para verificar el correcto funcionamiento de las medidas de seguridad implementadas.

Código de prueba de seguridad

```
$tests['sql_injection'] = ($result === false);
```

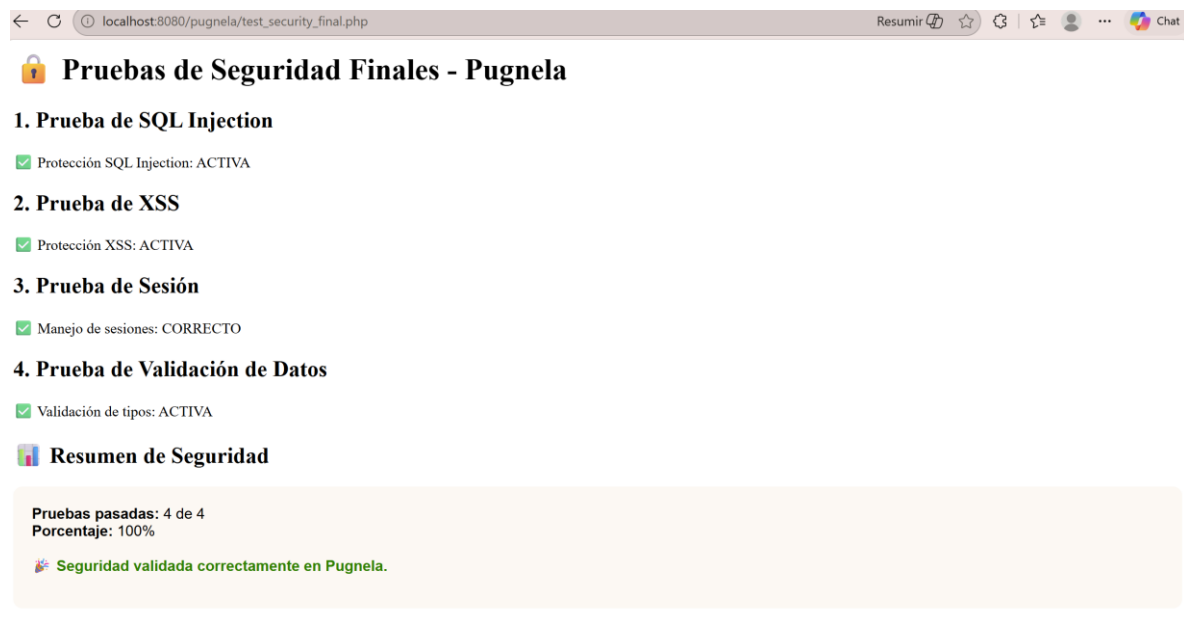
```
$tests['xss'] = ($safe !== $xss_test);
```

```
$tests['session'] = !empty($session_id);
```

```
$tests['validation'] = ($clean_id === 0);
```

Evidencia de funcionamiento

Imagen 1. Resultados de las pruebas de seguridad



En esta captura se muestran los resultados obtenidos al ejecutar el archivo `test_security_final.php`. Se puede observar que las cuatro pruebas implementadas fueron superadas exitosamente, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%.

Las pruebas realizadas fueron:

- Protección contra SQL Injection.
- Protección contra ataques XSS.
- Correcto manejo de sesiones.
- Validación de datos de entrada.

El sistema mostró un resultado de **4 pruebas aprobadas de 4**, confirmando que las medidas de seguridad implementadas funcionan correctamente dentro de la aplicación Pugnela.

Conclusión

La implementación de controles de seguridad permitió fortalecer significativamente la aplicación web Pugnela. Gracias a la incorporación de validaciones de datos, protección CSRF, sanitización de entradas y manejo seguro de sesiones, se logró reducir el riesgo de vulnerabilidades comunes en aplicaciones web.

Asimismo, las pruebas realizadas mediante el archivo de validación demostraron que todas las medidas implementadas funcionan correctamente, obteniendo un cumplimiento total del 100%. Esta práctica permitió reforzar conocimientos relacionados con seguridad informática, desarrollo web seguro y buenas prácticas de programación utilizando PHP y MySQL.